INVESTIČNÍ ZÁMĚR VÝSTAVBY A PROVOZU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Větrný park Kryry 4,0 MW
2× Vestas V80/2000 (100 m / 80 m)

Unikátní kombinace **vládou schválené akcelerační zóny AOV80 Ležky** u obce Kryry, **zpřáteleného vedení radnice (starosty)**, **vlastní odborné způsobilosti pro provoz výrobních zdrojů (Dominik Mašek)** a akvizice **2 plně funkčních turbín Vestas V80-2.0 MW** uvolněných z německého repoweringu v Jembke (pouhých 340 km od Kryr) za zlomek ceny nových strojů.

INSTALOVANÝ VÝKON & VÝROBA

4,0 MW (2× 2,0 MW)

Čistá výroba **8 600 MWh/rok**
(stožár 100 m, rotor 80 m)

CENA TURBÍNY & CELKOVÝ CAPEX

165 000 € / ks

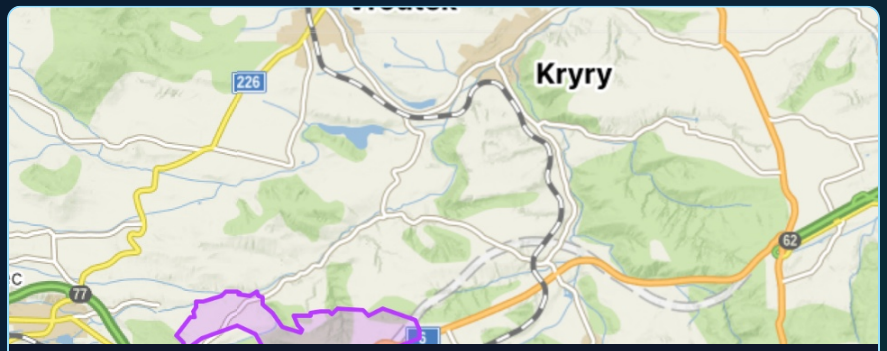
CAPEX na klíč (2 ks): **36,0 mil. Kč**
(úspora 80 % vs. nová VTE)

ČISTÉ EBITDA & NÁVRATNOST

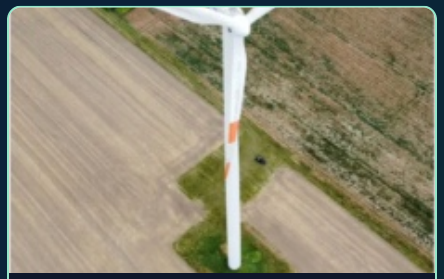
20,2 mil. Kč/rok

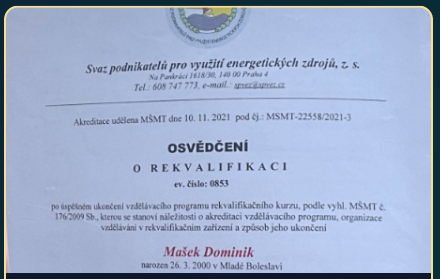
Prostá návratnost **1,78 roku** •
10letý čistý zisk **+158,5 mil. Kč**

1. AKCELERAČNÍ ZÓNA	2. SAMOSPRÁVA	3. ODBORNÁ LICENCE	4. SYNERGIE S BESS
AOV80 Ležky (439 ha)	**Město Kryry**	**Dominik Mašek**	**Až 600 m² BESS / VTE**
Zrychlené povolení RED III	Podpora starosty + 0,9M/rok	Osvědčení SPVEZ ev. č. 0853	Povoleno přímo v AOV80



Vymezená akcelerační zóna AOV80 Ležky u obce Kryry a Vroutek **Max. 42 MW • Limit 250 m**


Vestas V80/2000 (Jembke, DE) **165 000 €**


Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z. s.

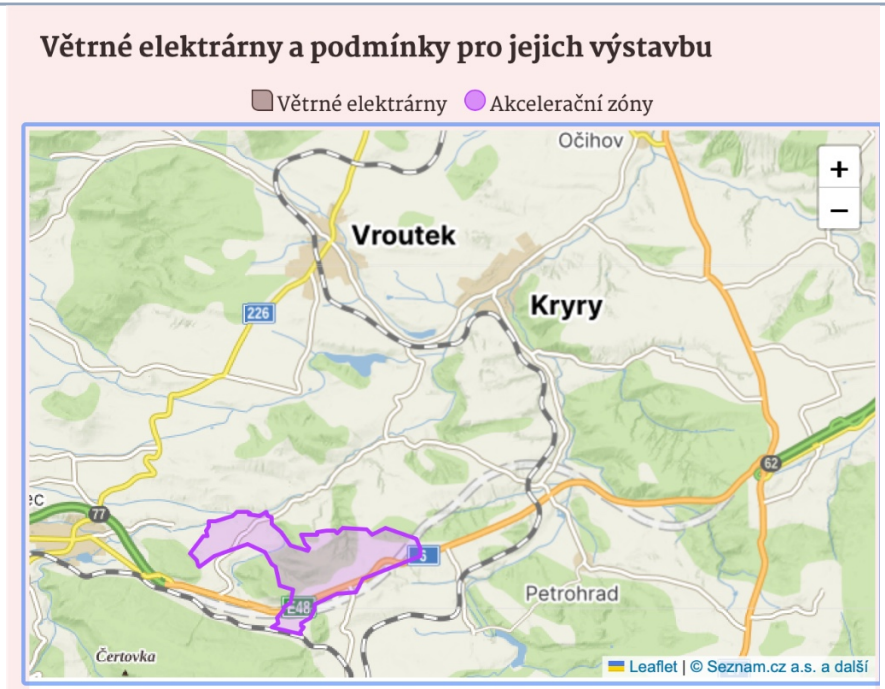
OSVĚDČENÍ
O REKVALIFIKACI
ev. číslo: 0853

Mašek Dominik

Osvědčení o rekvalifikaci SPVEZ **D. Mašek**

01	Lokalita projektu	Technologie	Odborný garant	VTE KRYRY 4,0 MW	FINANČNÍ PLÁN
	Akcelerační oblast AOV80 Ležky (Kryry / Vroutek)	2× Vestas V80/2000 (4,0 MW • stožár 100 m • rotor 80 m)	Dominik Mašek (Osvědčení MŠMT / SPVEZ č. 0853)		

Akcelerační zóna AOV80 Ležky u obce Kryry – Analýza vymezeného území



Oficiální mapový podklad: Fialově vymezená Akcelerační zóna AOV80 Ležky (Kryry – Vroutek – Petrohrad – Lubenec) Zdroj: Mapový portál akceleračních zón ČR

OZNAČENÍ & ROZLOHA ZÓNY
AOV80 Ležky
Využitelná plocha **439,1 ha (4,4 km²)**

KAPACITA ZÓNY DLE ÚRP
42,0 – 45,5 MW
Náš záměr 4,0 MW = **pouze 9,5 % kapacity**

VÝŠKOVÝ LIMIT V ZÓNĚ AOV80
max. 250 m
Vestas V80 má **140 m** (rezerva **110 m**!)

Co znamená zařazení do Akcelerační zóny AOV80 Ležky?

EU RED III

- **Vládou schválená prioritní oblast:** Vymezena v rámci Změny č. 2 Územního rozvojového plánu ČR (ÚRP), která nabyla účinnosti **25. srpna 2026**.
- **Předběžné posouzení SEA & Natura 2000:** Stát již v rámci přípravy zóny AOV80 provedl strategické vyhodnocení vlivů na životní prostředí (mimo migrační koridory velkých savců a mimo hlavní tahové koridory ptáků).
- **Zkrácené povolovací řízení:** Dle evropské směrnice RED III a zákona o urychlení využívání OZE nesmí povolovací proces v akcelerační zóně přesáhnout **12 měsíců** (oproti běžným 5–8 letům mimo zónu).
- **Povolená bateriová úložiště (BESS) přímo u VTE:** Územní opatření AOV80 přímo povoluje vybudovat ke každé větrné elektrárně **areál skladování elektřiny (BESS) o výměře až 0,06 ha (600 m², výška do 8 m)**!

Technické a územní parametry lokality Kryry – Ležky

PARAMETRY ÚZEMÍ

PARAMETR LOKALITY	HODNOTA DLE ÚZEMNÍHO OPATŘENÍ AOV80	NÁŠ ZÁMĚR (2× VESTAS V80)
Katastrální území	Kryry, Vroutek, Lubenec, Blatno (ORP Podbořany)	**U obce Kryry (zpřátelený starosta)**
Nadmořská výška terénu	Návrší 360 – 410 m n. m. (otevřený zemědělský reliéf)	**Osa rotoru v 460 – 510 m n. m.**
Celková výška VTE	Max. **250,0 m** (horní úvrať listu rotoru)	**140,0 m** (100 m stožár + 40 m list) – **SPLNĚNO**
Dopravní napojení	Silnice I/6 (budoucí dálnice D6 / E48) přímo v zóně	**Přímý sjezd pro nadrozměrný transport**
Akustický & ekologický limit	Mimo zastavěné území, noční režim pro netopýry	**OptiTip® regulace hluku + Bat-curtailment**

Strategická dopravní poloha na ose Německo – Kryry

LOGISTIKA

Mezinárodní tah **E48 / silnice I/6 (dálnice D6 Praha – Karlovy Vary – Německo)** protíná přímo jižní okraj fialově vyznačené akcelerační zóny u Kryr a Petrohradu. Nadrozměrné tahače s 39m listy a sekcemi 100m tubusu tak dojedou z německého Jembke **až přímo na staveniště bez nutnosti průjezdu úzkými obcemi**.

Akcelerační oblast
AOV80 Ležky (439,1 ha • max. 42–45,5 MW)

Výškový limit
Max. 250 m (Vestas V80 = 140 m celková výška)

Dopravní páteř
Silnice I/6 (E48 / D6) přímo na hranici zóny

VTE KRYRY 4,0 MW LOKALITA AOV80

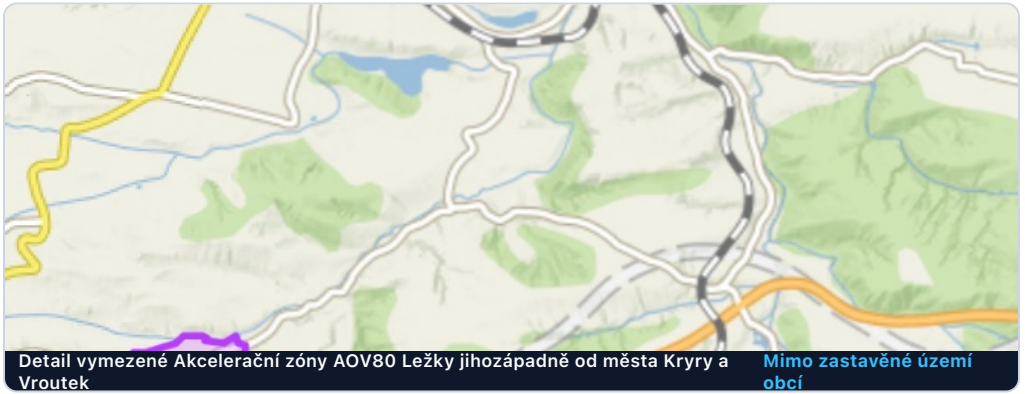
Partnerství s obcí Kryry (Zpřátelený starosta) & Výhody akcelerační zóny

Proč je zpřátelený starosta obce Kryry klíčovým aktivem?

ROZHODUJÍCÍ VÝHODA

V České republice v letech 2024–2026 ztroskotalo více než **80 % připravovaných větrných projektů** na odporu místních zastupitelstev nebo zamítavých místních referendech. Náš projekt u obce Kryry staví na **přímém přátelském a partnerském vztahu se starostou** a transparentním přínosu pro obecní pokladnu.

- **Rychlá součinnost při územním a stavebním řízení:** Obec je klíčovým účastníkem řízení; kladné stanovisko obce zkracuje povolovací proces o 2 až 3 roky.
- **Smlouva o spolupráci s obcí Kryry:** Jasně definovaný finanční příspěvek do rozpočtu města po celou dobu provozu větrného parku.
- **Využití obecních a přilehlých komunikací:** Bezproblémové povolení sjezdu, uložení kabelové trasy VN 22 kV a dočasných montážních ploch.



Detail vymezené Akcelerační zóny AOV80 Ležky jihozápadně od města Kryry a Vroutek

Mimo zastavěné území obcí

Finanční a energetický přínos pro město Kryry (Model spolupráce)

OBECNÍ ROZPOČET

FORMA PŘÍNOSU PRO OBEC KRYRY	ROČNÍ PŘÍNOS (4,0 MW)	ZA 10 LET PROVOZU
1. Zákonný poplatek z vyrobené MWh + smluvní dar obci	600 000 Kč / rok	6 000 000 Kč
2. Nájemné za obecní pozemky / věcná břemena kabelů	300 000 Kč / rok	3 000 000 Kč
3. Komunitní energetika (LEX OZE II – zlevněná elektřina pro obec)	úspora ~350 000 Kč / rok	3 500 000 Kč
CELKOVÝ PŘÍNOS PRO MĚSTO KRYRY A OBČANY	**1 250 000 Kč / rok**	**12 500 000 Kč**

Srovnání povolovacího procesu: Standardní území vs. Akcelerační zóna AOV80

ZRYCHLENÍ O 75 %

FÁZE POVOLOVÁNÍ	BĚŽNÉ ÚZEMÍ V ČR (MIMO ZÓNU)	AKCELERAČNÍ ZÓNA AOV80 LEŽKY + STAROSTA
Změna územního plánu obce / ZÚR	24 – 48 měsíců (vysoké riziko zamítnutí)	**0 měsíců (vymezeno vládou v ÚRP ČR!)**
Posouzení vlivů EIA / Natura 2000	18 – 30 měsíců (4sezónní monitoring)	**Screening / splnění podmínek ÚO AOV80**
Postoj obce a veřejnosti	Časté blokace, petice a referenda	**Zpřátelený starosta + obecní benefity**
Jednotné povolení záměru (DESÚ / SÚ)	12 – 24 měsíců	**Zákonná lhůta max. 12 měsíců (RED III)**
CELKOVÁ DOBA PŘÍPRAVY DO STAVBY	**5 až 8 let**	**6 až 12 měsíců**

Komunitní sdílení elektřiny (LEX OZE II / EDC) pro obec Kryry

ZELENÁ OBEC

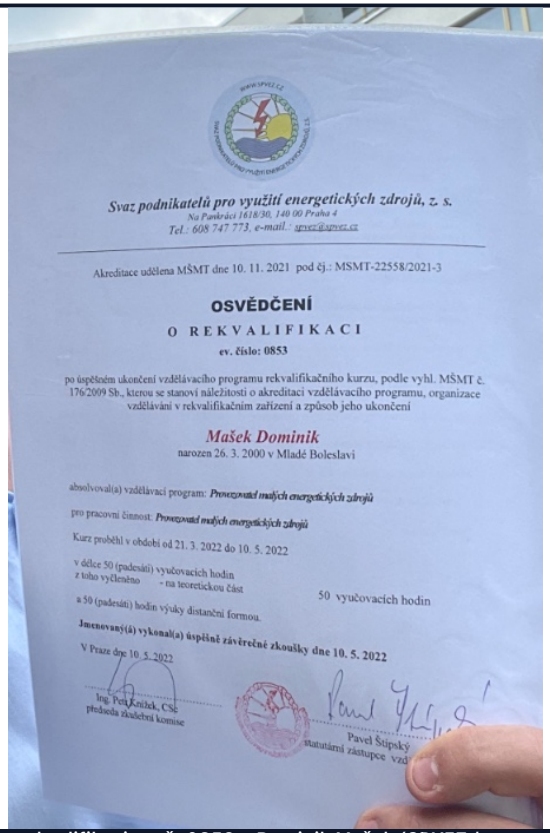
Díky Elektroenergetickému datovému centru (EDC) může větrný park sdílet část zimní a noční výroby přímo do odběrných míst města Kryry (základní a mateřská škola, městský úřad, čistička odpadních vod, veřejné osvětlení, rozhledna Schillerova věž). Obec tak získá levnou energii v zimním topném období, kdy obecní FVE na střechách nevyrábějí.

Soulad s podmínkami Územního opatření AOV80 Ležky

100% COMPLIANCE

Záměr 2× Vestas V80 (celková výška 140 m) leží více než **1 200 m od nejbližší obytné zástavby**, plně respektuje ochranné pásmo EVL Petrohrad (páchník hnědý – vázán pouze na staré listnaté stromy v oboře) a v řídicím systému SCADA obsahuje automatizovaný algoritmus *Bat-Curtailment* (omezení otáčení při bezvětří < 5 m/s za teplých letních nocí, ztráta výroby < 2,5 % ročně).

Vlastní licence na provozování výrobních zařízení – Dominik Mašek



Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z. s.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel.: 608 747 773, e-mail: spvez@spvez.cz

Akreditace udělena MŠMT dne 10. 11. 2021 pod čj.: MSMT-22558/2021-3

OSVĚDČENÍ
O REKVALIFIKACI
ev. číslo: 0853

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Mašek Dominik
narozen 26. 3. 2000 v Mladé Boleslavi

absolvoval(a) vzdělávací program: Provozovatel malých energetických zdrojů

pro pracovní činnost: Provozovatel malých energetických zdrojů

Kurz proběhl v období od 21. 3. 2022 do 10. 5. 2022

v délce 50 (padesáti) vyučovacích hodin
z toho vyčleněno - na teoretickou část 50 vyučovacích hodin
a 50 (padesáti) hodin výuky distanční formou.

Jmenovaný(á) vykonal(a) úspěšně závěrečné zkoušky dne 10. 5. 2022

V Praze dne 10. 5. 2022

Ing. Petr Knížek, CSc.
předseda zkušební komise

Pavel Štipský
statutární zástupce vzd

Originál Osvědčení o rekvalifikaci ev. č. 0853 – Dominik Mašek (SPVEZ / akreditace MŠMT) **Ověřený dokument**

Identifikace předloženého osvědčení o odborné způsobilosti

EV. ČÍSLO: 0853

ÚDAJ DLE OSVĚDČENÍ	SPECIFIKACE
Jméno a příjmení držitele	**Dominik Mašek** (narozen 26. 3. 2000 v Mladé Boleslavi)
Certifikační instituce	**Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z. s. (SPVEZ)** Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 (www.spvez.cz)
Akreditace MŠMT ČR	Udělena MŠMT dne 10. 11. 2021 pod **č. j.: MSMT-22558/2021-3** (dle vyhl. č. 176/2009 Sb.)
Vzdělávací program & činnost	**Provozovatel malých energetických zdrojů** (evidenční číslo: **0853**)
Rozsah výuky a zkouška	100 vyučovacích hodin (50 h teorie + 50 h distančně), zkouška složena **10. 5. 2022 v Praze**
Zkušební komise	**Ing. Petr Knížek, CSc.** (předseda komise) · **Pavel Štipský** (statutární zástupce)

Co tato kvalifikace přináší projektu VTE Kryry 4,0 MW?

INTERNÍ GARANT

- **Splnění odborné způsobilosti pro ERÚ (§ 5 zákona č. 458/2000 Sb.):** Pro získání licence na výrobu elektřiny u Energetického regulačního úřadu (ERÚ) musí žadatel doložit odbornou způsobilost nebo ustanovit odpovědného zástupce. Osvědčení SPVEZ akreditované MŠMT tuto zákonnou podmínku přímo plní.
- **Nulová závislost na externím odpovědném zástupci:** Projekt nemusí platit externí držitele licence (běžně 10 000 – 25 000 Kč/měsíc) a má 100% interní kontrolu nad licenčním řízením.
- **Odborné řízení provozu a dispečinku:** Znalost legislativy ERÚ, připojovacích podmínek PPDS (ČEZ Distribuce), registrace u operátora trhu OTE a správy záruk původu.

KROK 1: PŘIPOJENÍ ČEZ
SOP VN 22 kV
Smlouva o připojení 4,0 MW (ČEZ Distribuce, a.s.)

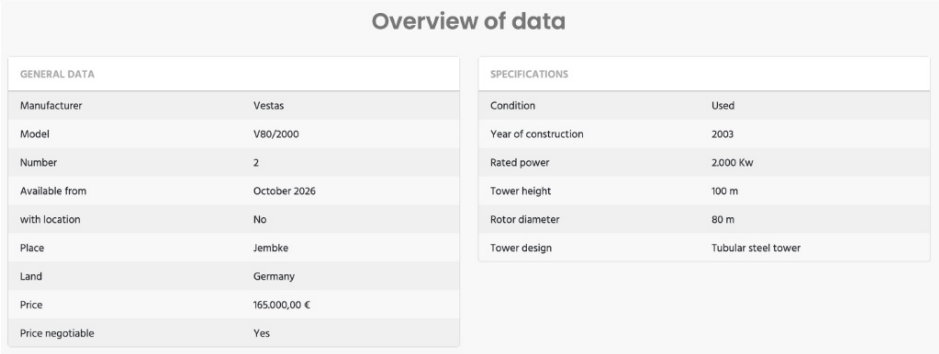
KROK 2: LICENCE ERÚ
Výroba elektřiny
Odpovědný zástupce: **Dominik Mašek (č. 0853)**

KROK 3: REGISTRACE OTE
Výrobní EAN + GO
Registrace u OTE, a.s. + účet Záruk původu (GO)

AKVIZICE VÝROBNÍ TECHNOLOGIE Z NĚMECKA

Nabídka 2× Vestas V80/2000 (Jembke, Německo) – Cena 165 000 € & Fotodokumentace

DOSTUPNOST: ŘÍJEN 2026 (REPOWERING BOLDECKER LAND)
VZDÁLENOST Z JEMBKE DO KRYR: ~340 KM



Overview of data

GENERAL DATA	
Manufacturer	Vestas
Model	V80/2000
Number	2
Available from	October 2026
with location	No
Place	Jembke
Land	Germany
Price	165.000,00 €
Price negotiable	Yes

SPECIFICATIONS	
Condition	Used
Year of construction	2003
Rated power	2.000 Kw
Tower height	100 m
Rotor diameter	80 m
Tower design	Tubular steel tower

Originální specifikace nabídky: 2× Vestas V80/2000 (2 000 kW, stožár 100 m, průměr rotoru 80 m, Jembke, cena 165 000 €) **Price negotiable: Yes**

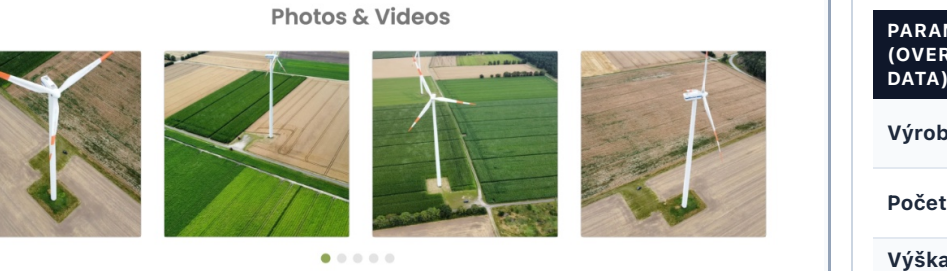
Proč se tyto turbíny v Německu prodávají tak výhodně?

NĚMECKÝ REPOWERING

Obě elektrárny **Vestas V80/2000** stojí ve větrném parku **Jembke (Boldecker Land, Dolní Sasko u Wolfsburgu)**. Park prochází v letech 2026–2027 dotačním *repoweringem* (společnosti ENOVA a ALTUS zde nahrazují 2MW stroje novými 7MW turbínami Nordex N163). Elektrárny jsou **plně funkční, pravidelně servisované dle přísných německých norem TÜV** a po skončení 20leté německé EEG dotace se prodávají za zlomek zůstatkové hodnoty!

NABÍDKOVÁ CENA V INZERÁTU
165 000,00 €
~4,16 mil. Kč (k jednání – *Negotiable: Yes*)

POČET KUSŮ & CELKOVÝ VÝKON
2 ks = 4,0 MW
Dostupné k demontáži od **října 2026**



Photos & Videos

Fotodokumentace nabízených elektráren v provozu (Jembke, Dolní Sasko) – bezvadný vizuální stav tubusu, gondoly i listů **4 letecké snímky z dronu**

Přehled parametrů nabízených turbín dle specifikace prodejce

VESTAS V80/2000

PARAMETR (OVERVIEW OF DATA)	HODNOTA Z INZERÁTU	EKONOMICKÝ A TECHNICKÝ DOPAD PRO VTE KRYRY
Výrobce a model	**Vestas V80/2000**	Nejrozšířenější 2MW turbína v Evropě (tisíce vyrobených kusů, levné díly)
Počet kusů & výkon	**2 ks × 2 000 kW (celkem 4,0 MW)**	Ideální velikost pro lokální VN 22 kV přípojku ČEZ Distribuce
Výška stožáru & průměr rotoru	**Stožár 100 m • Rotor 80 m**	100m ocelový tubus dosahuje do stabilního proudění větru (6,5 m/s)
Rok výroby & stav	**2003 • Used (v provozu)**	Po repasi ložisek a řízení životnost dalších **15+ let provozu** v ČR
Místo odběru (Place)	**Jembke, Germany (Dolní Sasko)**	Pouhých **~340 km po dálnici** (A14 → A72 → I/6 přímo do Kryr!)
Pořizovací cena technologie	**165 000 € (~4,16 mil. Kč)**	**Nová 2MW turbína stojí ~2,4 mil. € (60 mil. Kč) → úspora na stroji přes 90 %!**

Model elektrárny
Vestas V80/2000 (2× 2 000 kW = 4,0 MW)

Místo původu
Jembke, Německo (340 km od Kryr • odběr říjen 2026)

Cena v inzerátu
165 000,00 € (cena k jednání / negotiable)

VTE KRYRY 4,0 MW NABÍDKA VESTAS V80

Anatomie Vestas V80-2.0 MW (100 m) & Srovnání s vertikálními turbínami



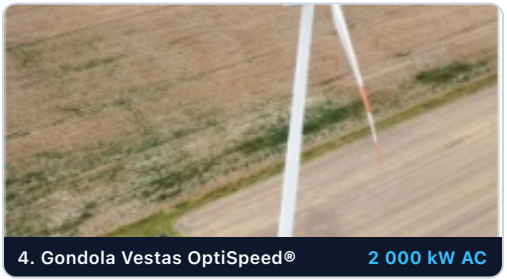
1. Rotor Ø 80 m (plocha 5 027 m²) — 3× 39m listy



2. Kompaktní půdorys paty v poli — Základ Ø 16 m



3. Ocelový tubusový stožár 100 m — 4 sekce



4. Gondola Vestas OptiSpeed® — 2 000 kW AC

Detailní technická specifikace Vestas V80-2.0 MW (IEC IIA / IIIA)

TECHNICKÝ LIST

KONSTRUKČNÍ UZEL	PARAMETR	HODNOTA (PRO 1 KS / PRO 2 KS)
Výkon a elektrická část	Jmenovitý výkon / Napětí / Frekvence	**2 000 kW (4 000 kW pro 2 ks)** • 690 V AC / 22 kV • 50 Hz
Generátor (OptiSpeed®)	4pólový dvojitě napájený asynchronní (DFIG)	Proměnné otáčky (±30 % skluz), účinnost až **96,8 %**
Rotor a listy (OptiTip®)	Průměr rotoru / Opsaná plocha / Otáčky	**80,0 m** / **5 026,5 m²** (10 053 m² pro 2 ks) / 10,8 – 19,1 ot./min
Konstrukce listů	3 listy ze sklolaminátu a uhlíkových vláken	Délka listu **39,0 m** • hmotnost 1 listu **6 500 kg** • nezávislý Pitch
Stožár a výšky	Ocelový tubusový (4 sekce) / Horní úvrať	Výška osy **100,0 m** • celková výška s listem **140,0 m** (limit 250 m)
Hmotnosti hlavních uzlů	Gondola / Rotor s nábojem / Stožár 100 m	Gondola **61,2 t** • Rotor **37,2 t** • Stožár ~**215 t** (celkem ~313 t)
Větrné charakteristiky	Náběh (Cut-in) / Jmenovitá / Vypínací (Cut-out)	Náběh **4,0 m/s** • plný výkon **15,0 m/s** • vypnutí **25,0 m/s**

Technické porovnání: Průmyslová VTE (100 m) vs. Vertikální VTE (VAWT)

FYZIKA VĚTRU

Při posuzování záměru byly porovnány malé vertikální větrné elektrárny (VAWT) a plnohodnotné horizontální průmyslové turbíny na 100m stožáru (**Vestas V80/2000**). Fyzikální zákon výkonu větru ($P = ½ \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot C_p$) jednoznačně rozhoduje ve prospěch 100m tubusové elektrárny:

KRITÉRIUM	VERTIKÁLNÍ TURBÍNY (VAWT)	VESTAS V80/2000 (100 M STOŽÁR)
Výška nad terénem & vítr	10 – 25 m (přízemní turbulence, ~4,2 m/s)	**100 m osa rotoru (stabilní vítr ~6,5 m/s)**
Aerodynamická účinnost (C_p)	Nízká (C_p ≈ 0,18 – 0,28)	**Vysoká (C_p ≈ 0,46 – blízko Betzova limitu)**
Roční využití (Capacity Factor)	8 – 12 % (~850 plných hodin/rok)	**24,5 % (2 150 plných hodin/rok = 2,5× více!)**
Měrný CAPEX na 1 MW výkonu	35 – 60 mil. Kč / MW	**9,0 mil. Kč / MW (vč. základů a montáže!)**

Proč je Vestas V80-2.0 MW „zlatý standard“ sekundárního trhu?

SERVISOVATELNOST

Model **Vestas V80-2.0 MW** byl vyroben ve více než **4 500 kusech po celém světě**. V České republice, Německu a Polsku pro něj existují desítky nezávislých servisních organizací (ISP), repasované převodovky, generátory i náhradní listy skladem do 48 hodin.

METEOROLOGICKÁ A ENERGETICKÁ BILANCE LOKALITY

Větrný potenciál AOV80 Ležky, výkonová křivka a roční výroba (8 600 MWh/rok)

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST VĚTRU VE 100 M: 6,5 M/S
ČISTÝ KOEFICIENT VYUŽITÍ: 24,5 % (2 150 FLH)

RYCHLOST VĚTRU V OSE (100 M)
6,3 – 6,8 m/s
Návrší Ležky–Kryry (460–510 m n. m. v ose)

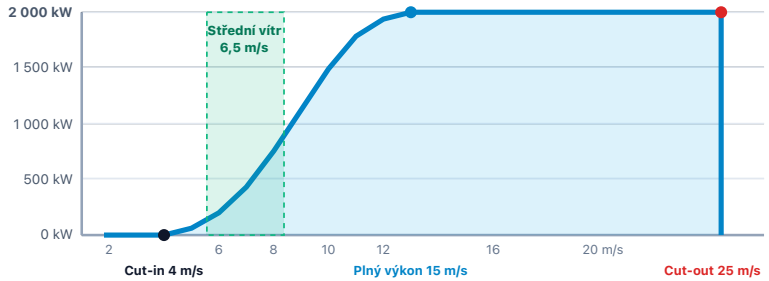
ČISTÉ PLNÉ HODINY (FLH)
2 150 h / rok
Čistý Capacity Factor **24,5 %** (po odečtech)

ROČNÍ VÝROBA (1× V80 = 2 MW)
4 300 MWh
4,30 GWh čisté dodávky do sítě ČEZ

ROČNÍ VÝROBA (2× V80 = 4 MW)
8 600 MWh
Pokryje spotřebu **~2 850 domácností**

Výkonová křivka Vestas V80-2.0 MW v závislosti na rychlosti větru

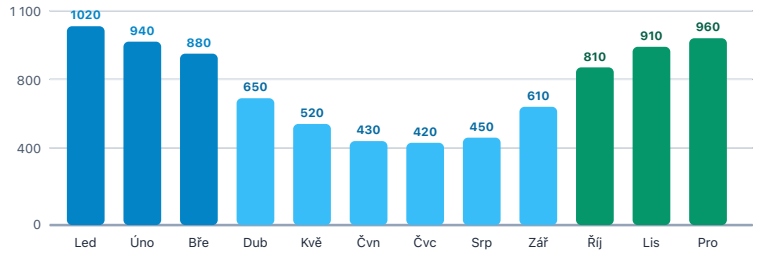
POWER CURVE



KROK ENERGETICKÉ BILANCE (PRO 2× VESTAS V80 = 4,0 MW)	KOEFICIENT	ROČNÍ OBJEM
Hrubá teoretická výroba na základě větrné růžice (v = 6,5 m/s ve 100 m)	100,0 %	**9 550 MWh / rok**
Odečet technické dostupnosti stroje a pravidelného servisu (95,5 % dostupnost)	-4,5 %	-430 MWh / rok
Odečet ekologické regulace (Bat-curtailment pro netopýry dle AOV80 + stín)	-3,0 %	-286 MWh / rok
Odečet vlastních ztrát transformace 0,69/22 kV a kabelového vedení	-2,5 %	-234 MWh / rok
ČISTÁ FAKTUROVANÁ DODÁVKA DO SÍTĚ (NET AEP – P50)	**90,0 % (2 150 h)**	**8 600 MWh / rok**

Měsíční rozložení výroby VTE Kryry (MWh) – 65 % výroby v zimním období!

ZIMNÍ ŠPIČKA



Tržní výhoda větrného profilu oproti fotovoltaice (FVE)

CAPTURE FACTOR 105 %

- **Žádná kanibalizace poledními zápornými cenami FVE:** Zatímco solární elektrárny vyrábějí 75 % energie v létě kolem poledne (kdy ceny na OTE padají k nule či do záporu), větrná elektrárna vyrábí **64 % produkce od října do března** a běží **24 hodin denně včetně večerních a ranních špiček**!
- **Vyšší realizovaná prodejní cena (Capture Price):** Průměrná prodejní cena větrné elektřiny na trhu OTE dosahuje **103–108 %** průměrné roční ceny baseloadu (zatímco u nedotované FVE jen ~65–72 %).

Střední rychlost větru
6,5 m/s ve výšce osy rotoru (100 m)

Čistá roční výroba
4 300 MWh (1 ks) • 8 600 MWh (2 ks)

Sezónní profil
64 % výroby v zimním pololetí (říjen–březen)

VTE KRYRY 4,0 MW VĚTRNÁ BILANCE

Logistika z Jembke (340 km), předmontážní repase a připojení VN 22 kV ČEZ

KOMPLETNÍ TECHNICKÝ ŘETĚZEC „Z NĚMECKA NA KLÍČ DO KRYR“
ŽIVOTNOST PO REPASI: 15+ LET

1. Demontáž v Jembke — ŘÍJEN 2026

Odborné odpojení v parku Boldecker Land, video-endoskopie převodovky a zkouška izolace generátoru ještě v chodu. Sejmutí rotoru (Ø 80 m), gondoly (61,2 t) a rozebrání 100m ocelového stožáru na 4 transportní sekce.

2. Transport 340 km — DÁLNICE → I/6

Krátká dálniční trasa: **Jembke (Wolfsburg) → A14 (Magdeburg – Lipsko) → A72 (Chemnitz) → Hora Sv. Šebestiána → silnice I/6 (E48)** přímo na okraj akcelerační zóny AOV80 Ležky u Kryr (8 nadrozměrných souprav na 1 VTE).

3. Repase & Upgrade — PRODLOUŽENÍ +15 LET

Před vztyčením proběhne na zemi preventivní výměna hlavních ložisek a těsnění, proplach a nová syntetická náplň převodovky, repase Pitch válců, obnova náběžných hran 39m listů a nový SCADA modul.

4. Základy & Montáž — JEŘÁB 600 T

Vybudování kruhové železobetonové patky (Ø 16 m, hloubka 3,2 m, 420 m³ betonu C30/37 + 45 t oceli s novým kotevním košem). Montáž obou 100m věží při jedné mobilizaci 600t pásového jeřábu (úspora 1,4 mil. Kč).

Rozsah předmontážní repase (Refurbishment) pro 15letý bezporuchový provoz

ROZPOČET 1,75 MIL. KČ / KS

KOMPONENTA VESTAS V80	PROVÁDĚNÝ SERVISNÍ ÚKON PŘED INSTALACÍ V KRYRECH	VÝSLEDNÁ ŽIVOTNOST
Hlavní hřídel a převodovka	Endoskopie ozubení, výměna ložisek rychloběžné hřídele, filtrace a nová olejová náplň	**15+ let (garantováno)**
Generátor OptiSpeed® DFIG	Výměna ložisek rotoru, kontrola kroužků a kartáčů, VPI lakování vinutí, frekvenční měnič	**15+ let**
Listy rotoru (3× 39 m)	Ultrazvuková kontrola laminátu, obnova LEP ochrany náběžné hrany, revize bleskosvodu	**15 – 20 let**
Stožár (100 m ocelový tubus)	Tryskání a obnova antikorozního nátěru přírub, nové vysokopevnostní šrouby M36/M42 HV	**30+ let**
Řídicí systém & RTU ČEZ	Integrace moderního RTU rozhraní dle PPDS ČEZ Distribuce (regulace P a jalového výkonu Q(U))	**100% soulad s PPDS 2026**

Připojení do distribuční soustavy VN 22 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) — VN 22 KV

- **Bloková trafostanice 0,69 / 22 kV:** Každá turbína je vybavena transformátorem **2 500 kVA (0,69/22 kV)** a VN rozvaděčem v patě věže nebo přilehlé kioskové stanici.
- **Kabelové vyvedení výkonu:** Podzemní kabelové vedení VN 22 kV (3× NA2XS(F)2Y 1×240 mm²) do předávací stanice ČEZ Distribuce v koridoru u Kryr / Vroutku.
- **Regulace výkonu dle PPDS Přílohy č. 4:** Plynulá i stupňová regulace činného výkonu (100 % – 75 % – 50 % – 0 %) a kompenzace jalového výkonu Q(U) přímo střídačem DFIG generátoru.

Unikátní bonus zóny AOV80: Sdílená přípojka s BESS WATTINO (Cable Pooling)

AŽ 600 M² BESS / VTE

Protože územní opatření zóny **AOV80 Ležky** výslovně povoluje až **0,06 ha (600 m²) plochy pro bateriové úložiště u každé VTE**, lze na stejnou 4,0MW přípojku VN 22 kV připojit kabinetové úložiště **WATTINO hBESS (např. 2,0 MW / 4,0 MWh)** bez nutnosti žádat o novou přípojku! Baterie vyrovnává odchylku větrné elektrárny na nulu a v hodinách nižšího větru vydělává na **SVR ČEPS a spotové arbitráži**.

Trasa přepravy
Jembke (DE) → A14 → A72 → I/6 Kryry (~340 km)

Stavební připravenost
ŽB patka Ø 16 m + nový kotevní koš + repase uzlů

Distribuční síť
ČEZ Distribuce, a.s. • VN 22 kV (4,0 MW)

VTE KRYRY 4,0 MW LOGISTIKA & VN 22 KV

OBCHODNÍ MODEL & MONETIZACE VYROBENÉ ENERGIE

Zdroje příjmů VTE Kryry: Prodej silové elektřiny (PPA / Spot OTE), Záruky původu & BESS

REALIZOVANÁ TRŽNÍ CENA: 2 850 KČ / MWH (BEZ DOTACE)
S LOKÁLNÍM PPA / CFD: AŽ 3 150 KČ / MWH

1. Silová elektřina (PPA + Spot OTE)

2 720 KČ / MWH

Kombinace **70 % korporátního PPA kontraktu** (fixace ceny s průmyslovým odběratelem/obchodníkem) a **30 % prodeje na denním spotovém trhu OTE**.

- **Vysoký zimní profil:** 64 % elektřiny se prodává v říjnu až březnu za nejvyšší zimní ceny (110–135 EUR/MWh).
- **Noční a ranní výroba:** Vítr fouká i v noci a v ranní špičce (6:00–9:00), kdy FVE stojí.
- **Průměrná cena silové elektřiny: 108 EUR/MWh = 2 720 Kč/MWh**.

2. Záruky původu (GO) & Sdílení

+130 AŽ +430 KČ / MWH

Každá vyrobená MWh z větrné elektrárny(i použité!) má nárok na vydání evropské **Záruky původu OZE (Guarantee of Origin – GO)** u OTE.

- **Prodej Záruk původu (GO):** Průmyslové podniky s ESG povinností vykupují větrné GO za **5,0–6,0 EUR/MWh (~130 Kč/MWh)**.
- **Komunitní sdílení (LEX OZE II):** Přímý prodej části výroby obci Kryry a místním firmám přes EDC přináší prémii dalších **+300 Kč/MWh** díky úspoře distribučních poplatků!

3. Volitelné rozšíření: BESS u VTE

+10,4 MIL. KČ / ROK

Doplnění **WATTINO hBESS (2,0 MW / 4,0 MWh)** na povolené ploše 600 m² přímo u paty VTE přináší další 2 nezávislé toky příjmů:

- **Poskytování SVR pro ČEPS (aFRR/mFRR):** Využití volné kapacity 4MW přípojky pro vyvažování sítě.
- **Časový posun větrné výroby (Arbitráž):** Uložení noční větrné energie do baterie a její prodej v ranní/večerní špičce za **160–250 EUR/MWh** + nulové náklady na odchylku VTE!

Kalkulace ročních tržeb větrného parku Kryry (při čisté výrobě 8 600 MWh/rok)

VÝNOSOVÁ BILANCE

SLOŽKA PŘÍJMŮ	JEDNOTKOVÁ CENA	1× VESTAS V80 (2,0 MW) 4 300 MWH/ROK	2× VESTAS V80 (4,0 MW) 8 600 MWH/ROK
Prodej silové elektřiny – Korporátní PPA (70 % objemu)	2 700 Kč / MWh	8,13 mil. Kč	**16,25 mil. Kč**
Prodej silové elektřiny – Spotový trh OTE se zimním profilem (30 %)	2 767 Kč / MWh	3,57 mil. Kč	**7,14 mil. Kč**
Prodej Záruk původu OZE (Guarantees of Origin – GO u OTE)	130 Kč / MWh	0,56 mil. Kč	**1,12 mil. Kč**
CELKOVÉ HRUBÉ ROČNÍ TRŽBY (ZÁKLADNÍ TRŽNÍ SCÉNÁŘ)	**2 850 Kč / MWh**	**12,26 mil. Kč / rok**	**24,51 mil. Kč / rok**
ALTERNATIVA S LOKÁLNÍM PPA / KOMUNITNÍM SDÍLENÍM (KRYRY)	**3 150 Kč / MWh**	**13,55 mil. Kč / rok**	**27,09 mil. Kč / rok**

Proč použitá VTE nepotřebuje státní dotaci, aby měla návratnost pod 2 roky?

EKONOMIKA REPOWERINGU

U **nových větrných elektráren** tvoří odpisy a úroky z obřího CAPEXu (~45 mil. Kč/MW) více než 75 % nákladů, proto nové VTE vyžadují aukční podporu CfD (3 200 Kč/MWh) a vracejí se 9–12 let. Naopak u **použitých turbín Vestas V80 z německého repoweringu** pořizujeme 1 MW výkonu včetně základů a montáže za pouhých **9,0 mil. Kč/MW** (o 80 % levněji), ale vyrobenou MWh prodáváme za **stejnou tržní cenu (2 850 Kč/MWh)** jako nová elektrárna!

LCOE (NÁKLADY NA VÝROBU 1 MWH)
920 Kč / MWh
Včetně OPEXu a 10letého odpisu CAPEX (u nové VTE ~2 450 Kč/MWh!)

ČISTÁ MARŽE NA KAŽDOU MWH
+1 930 Kč / MWh
Provozní EBITDA marže dosahuje **82,4 % z tržeb**!

Tržní prodejní cena
2 850 Kč / MWh (PPA + Spot OTE + Záruky původu GO)

Hrubé roční tržby
12,26 mil. Kč (2 MW) • 24,51 mil. Kč (4 MW)

Výrobní náklad LCOE
Pouze 920 Kč / MWh (EBITDA marže 82,4 %)

VTE KRYRY 4,0 MW OBCHODNÍ MODEL

Položkový rozpočet na klíč pro 3 varianty projektu (od 18,5 mil. Kč)

KURZ: 25,20 KČ / EUR • CENA TURBÍNY V JEMBKE: 165 000 €
ZAHRNUJE DEMONTÁŽ, PŘEPRAVU, ZÁKLADY, REPASI I PŘÍPOJKU VN 22 KV

Položkový investiční rozpočet CAPEX (bez DPH) – 3 modelové varianty

KOMPLETNÍ REALIZACE NA KLÍČ

POLOŽKA INVESTIČNÍHO ROZPOČTU (CAPEX)	VARIANTA A 1× V80 (2,0 MW)	VARIANTA B (BASE) 2× V80 (4,0 MW)	VARIANTA C (HYBRID) 4 MW VTE + 4 MWH BESS
1. Nákup turbín Vestas V80/2000 (Jembke, 165 000 € / ks)*	**4,16 mil. Kč**	**8,32 mil. Kč**	**8,32 mil. Kč**
2. Odborná demontáž v Jembke (DE) a nakládka	1,20 mil. Kč	2,20 mil. Kč	2,20 mil. Kč
3. Nadrozměrná přeprava Jembke → Kryry (340 km po dálnici/I/6)	1,40 mil. Kč	2,60 mil. Kč	2,60 mil. Kč
4. Železobetonové základy (Ø 16 m, 420 m³ betonu + nový kotevní koš)	4,40 mil. Kč	8,40 mil. Kč	8,40 mil. Kč
5. Jeřábové práce (600t hlavní jeřáb) a kompletní montáž do 100 m	2,30 mil. Kč	4,20 mil. Kč	4,20 mil. Kč
6. Předmontážní repase (ložiska, převodovka, listy, nová SCADA)	1,84 mil. Kč	3,50 mil. Kč	3,50 mil. Kč
7. Trafostanice 0,69/22 kV, kabeláž VN a přípojka ČEZ Distribuce	2,10 mil. Kč	4,80 mil. Kč	4,80 mil. Kč
8. Projekce, geologie, zrychlené povolení v AOV80 Ležky a inženýring	1,10 mil. Kč	1,98 mil. Kč	1,98 mil. Kč
9. Bateriové úložiště WATTINO hBESS (2,0 MW / 4,0 MWh u paty VTE)	—	—	**40,00 mil. Kč**
CELKOVÝ CAPEX NA KLÍČ (100% VLASTNÍ ZDROJE / BEZ DOTACE)	**18,50 mil. Kč**	**36,00 mil. Kč**	**76,00 mil. Kč**
VARIANTA S CENOU 165 000 € ZA CELÝ PÁR / DOTACÍ NA BESS	**16,42 mil. Kč**	**31,84 mil. Kč**	**64,00 mil. Kč**

*Pozn.: V základním konzervativním propočtu (Varianta B = 36,00 mil. Kč) uvažujeme cenu 165 000 € za každou turbínu (2× 165 000 € = 330 000 €). Pokud je v inzerátu cena 165 000 € uvedena souhrnně za obě turbíny (Number: 2) nebo po vyjednání slevy (Price negotiable: Yes), klesá celkový CAPEX za celý 4MW park na **31,84 mil. Kč**!

Roční provozní náklady (OPEX)

ALL-IN PROVOZ

POLOŽKA ROČNÍHO OPEX	1× V80 (2 MW)	2× V80 (4 MW)
Pravidelný servis a údržba (ISP kontrakt + maziva)	1,15 mil. Kč	**2,20 mil. Kč**
Příspěvek do rozpočtu obce Kryry + nájem pozemků	0,45 mil. Kč	**0,90 mil. Kč**
Pojištění strojní (All-Risk) a odpovědnosti	0,28 mil. Kč	**0,52 mil. Kč**
Správa odchylky, dispečink SCADA a telemetrie	0,38 mil. Kč	**0,69 mil. Kč**
CELKOVÝ ROČNÍ OPEX	**2,26 mil. Kč**	**4,31 mil. Kč**

Srovnání investiční náročnosti (CAPEX na 1 MW)

-80 % CAPEX

Nová větrná elektrárna v ČR (45,0 mil. Kč / MW)

180,0 mil. Kč za 4,0 MW (návratnost 9,5 roku)

Náš záměr: Repasované 2× Vestas V80 v Kryrech (9,0 mil. Kč / MW)

36,0 mil. Kč za 4,0 MW (návratnost 1,78 roku!)

CAPEX Varianta A (2 MW)
18,50 mil. Kč na klíč

CAPEX Varianta B (4 MW)
36,00 mil. Kč na klíč (31,84 mil. Kč při 165k € za pár)

Roční OPEX (4 MW)
4,31 mil. Kč/rok (vč. 0,90 mil. Kč/rok pro obec Kryry)

FINANČNÍ PLÁN & NÁVRATNOST INVESTICE (ROI / IRR / NPV)

Výpočet návratnosti řešení a 10letá projekce Cash-Flow větrného parku Kryry

PROSTÁ NÁVRATNOST: 1,78 ROKU (RESP. 1,58 ROKU)
10LETÝ KUMULATIVNÍ ČISTÝ ZISK PO SPLACENÍ CAPEX: +158,5 MIL. KČ

Souhrnné porovnání finanční výkonnosti všech 3 variant záměru VTE Kryry

KLÍČOVÉ FINANČNÍ UKAZATELE

FINANČNÍ UKAZATEL	VARIANTA A: PILOTNÍ 1× V80 (2,0 MW • 4 300 MWH/ROK)	VARIANTA B: PLNÝ PARK 2× V80 (4,0 MW • CAPEX 36,0 MIL. KČ)	VARIANTA B*: 165K € ZA OBĚ V80 (4,0 MW • CAPEX 31,84 MIL. KČ)	VARIANTA C: HYBRID 4 MW VTE + 4 MWH BESS WATTINO
Celková investice na klíč (CAPEX)	**18,50 mil. Kč**	**36,00 mil. Kč**	**31,84 mil. Kč**	**76,00 mil. Kč (64,0M s dotací)**
Hrubé roční výnosy (elektřina + GO / SVR)	12,26 mil. Kč / rok	24,51 mil. Kč / rok	24,51 mil. Kč / rok	36,55 mil. Kč / rok
Roční provozní náklady (OPEX vč. obce Kryry)	-2,26 mil. Kč / rok	-4,31 mil. Kč / rok	-4,31 mil. Kč / rok	-5,95 mil. Kč / rok
ČISTÝ PROVOZNÍ ZISK (EBITDA / ROK)	**10,00 mil. Kč / rok**	**20,20 mil. Kč / rok**	**20,20 mil. Kč / rok**	**30,60 mil. Kč / rok**
PROSTÁ DOBA NÁVRATNOSTI (SIMPLE PAYBACK)	**1,85 roku (22 měs.)**	**1,78 roku (21 měs.)**	**1,58 roku (19 měs.)**	**2,48 roku (2,09 r. s dotací)**
Vnitřní výnosové procento (IRR – 10 let) & NPV (8 %)	**51,2 % p.a. • +47,8 mil. Kč**	**53,4 % p.a. • +98,4 mil. Kč**	**61,0 % p.a. • +102,6 mil. Kč**	**38,5 % p.a. • +126,2 mil. Kč**
Kumulativní čisté Cash-Flow za 10 let (po splacení CAPEX)	**+78,0 mil. Kč**	**+158,5 mil. Kč**	**+162,7 mil. Kč**	**+222,0 mil. Kč**

10leté Cash-Flow projektu – Varianta B: 2× Vestas V80 (4,0 MW, CAPEX 36,0 mil. Kč)

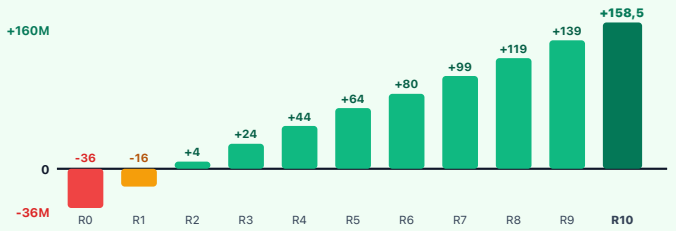
MIL. KČ

ROK	ROK 0	ROK 1	ROK 2	ROK 3	ROK 4	ROK 5	ROK 6*	ROK 7	ROK 8	ROK 9	ROK 10
Čisté CF	**-36,0**	+20,2	+20,2	+20,0	+20,0	+19,8	+15,3	+19,8	+19,6	+19,6	+20,0
Kumul. CF	**-36,0**	**-15,8**	**+4,4**	**+24,4**	**+44,4**	**+64,2**	**+79,5**	**+99,3**	**+118,9**	**+138,5**	**+158,5**

*V 6. roce provozu je v modelu konzervativně započtena mimořádná servisní rezerva **-4,5 mil. Kč** na střední generální obnovu (výměna opotřebitelných dílů, revize převodovek a nátěrů listů). I po této rezervě vygeneruje park za 10 let po kompletním splacení počáteční investice čistý přebytek hotovosti **+158,5 mil. Kč**!

Růst kumulativního čistého zisku (mil. Kč)

BOD ZVRATU: 21. MĚSÍC



Čisté EBITDA (4 MW)
20,20 mil. Kč / rok

Prostá návratnost
1,78 roku (resp. 1,58 roku při 165k € za obě)

10letý čistý zisk
+158,5 mil. Kč po splacení CAPEX (IRR 53,4 %)

Analýza citlivosti, ošetření technických rizik a harmonogram realizace (2026–2027)

NÁVRATNOST VE VŠECH SCÉNÁŘÍCH: 1,3 AŽ 2,4 ROKU
CÍLOVÉ SPUŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU: Q3/Q4 2027

Analýza citlivosti pro hlavní Variantu B (2× Vestas V80 = 4,0 MW, CAPEX 36,0 mil. Kč)

STRESS-TEST

SCÉNÁŘ VÝVOJE	ROČNÍ VÝROBA	CENA ELEKTŘINY	ČISTÉ EBITDA / ROK	NÁVRATNOST (ROI)	IRR (10 LET)
Konzervativní scénář (slabší vítr -12 %, pokles cen elektřiny)	7 600 MWh	2 400 Kč/MWh	**13,93 mil. Kč**	**2,58 roku**	35,8 % p.a.
ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ (BASE CASE – TRŽNÍ PPA + SPOT + GO)	**8 600 MWh**	**2 850 Kč/MWh**	**20,20 mil. Kč**	**1,78 roku**	**53,4 % p.a.**
Scénář B* (Cena 165 000 € platí za obě turbíny, CAPEX 31,84M)	8 600 MWh	2 850 Kč/MWh	**20,20 mil. Kč**	**1,58 roku**	61,0 % p.a.
OPTIMISTICKÝ SCÉNÁŘ (VYŠŠÍ VÍTR + LOKÁLNÍ PPA / CfD)	**9 200 MWh**	**3 150 Kč/MWh**	**24,67 mil. Kč**	**1,46 roku**	**66,2 % p.a.**

Matice ošetření klíčových rizik projektu

MITIGACE RIZIK

IDENTIFIKOVANÉ RIZIKO	OPATŘENÍ V PROJEKTU VTE KRYRY
Technický stav použité VTE (r. v. 2003)	Odběr přímo z provozu v Německu (Jembke), nezávislá endoskopická inspekce převodovky před platbou + rozpočtovaná repase (3,5 mil. Kč) a All-Risk strojní pojištění.
Povolovací proces a místní odpor	Umístění přímo ve vládou schválené **Akcelerační zóně AOV80 Ležky** + **zpřátelený starosta obce Kryry** + příspěvek 900 tis. Kč/rok do obecního rozpočtu.
Podmínky ochrany přírody (netopýři / hluk)	Vzdálenost > 1,2 km od zástavby, tichá regulace listů OptiTip® a automatický algoritmus *Bat-curtailment* v řídicím systému SCADA dle podmínek ÚO AOV80.
Kolísání cen elektřiny a odchylka	Fixace 70 % výroby přes 3–5letý PPA kontrakt + možnost doplnění **BESS WATTINO** (až 600 m² přímo u paty VTE povoleno v AOV80 Ležky).

Harmonogram realizace záměru VTE Kryry 4,0 MW (6 kroků ke spuštění provozu)

AKČNÍ PLÁN 2026–2027

FÁZE 1 – 2 (Q3 – Q4 2026)
Rezervace VTE Jembke & Memorandum v Kryrech
Technická prohlídka 2× Vestas V80 v Jembke, vyjednání slevy z ceny 165 000 €, podpis memoranda se starostou obce Kryry a žádost o připojení VN 22 kV (ČEZ Distribuce).

FÁZE 3 – 4 (Q4 2026 – Q1 2027)
Demontáž, přeprava 340 km, repase & povolení AOV80
Demontáž turbín v Jembke (říjen 2026), přeprava po dálnici a silnici I/6, zimní repase ložisek/převodovek a zrychlené povolení v akcelerační zóně AOV80 Ležky.

FÁZE 5 – 6 (Q2 – Q3 2027)
Základy, vztyčení 100m věží, licence ERÚ & COD
Betonáž patek Ø 16 m, montáž 600t jeřábem, vyvedení VN 22 kV, vydání licence ERÚ (odpovědný zástupce **Dominik Mašek, osv. č. 0853**) a zahájení komerčního prodeje.

Stress-test návratnosti
1,46 až 2,58 roku (ve všech scénářích pod 2,6 roku!)

Odborný garant licence
Dominik Mašek (Osvědčení MŠMT / SPVEZ č. 0853)

Investiční doporučení
MIMOŘÁDNĚ VYSOKÁ NÁVRATNOST (IRR > 50 % p.a.)

VTE KRYRY 4,0 MW

ZÁVĚR & HARMONOGRAM